

Каталог таблиц — этап 1 (FULL WOW, архитектор версия)

Это не академическое ERD, а практическая проектная спецификация: какие таблицы нужны в первой версии, зачем они нужны, какие связи обязательны, и где специально оставлен запас на рост.

ВАЖНО

Логика документа: сначала проектируем ядро, потом импорт, потом нормализованный факт, и только затем управленческий слой. Так проще не утонуть в модели и не переписывать её на третий день.

1. Принцип слоёв

Слой А — справочники

Относительно стабильные сущности: компании, направления, проекты, продукты, люди, валюты, контрагенты, статьи.

Слой В — импорт

Всё, что пришло извне: пакет импорта, файлы, сырые строки, ошибки, статус разбора.

Слой С — нормализованный факт

То, что система уже поняла: банковские операции, таймшиты, начисления, выплаты, счета, акты, расходы.

Слой D — управленческий слой

То, что добавляется поверх факта: распределения, сверки, корректировки, классификация, межкомпанейная логика, консолидация.

2. Слой А — справочники

companies

Назначение: Юрилица группы. Базовая организационная сущность.

Ключевые поля: id, code, name, country_code, base_currency_id, is_active

Обязательные связи: base_currency_id -> currencies.id

Необязательные связи: —

Этап: MVP

Комментарий: От этой таблицы будут расходиться проекты, счета, люди, операции. Валюта юрилица по умолчанию не отменяет общегрупповую отчётность в RUB.

business_directions

Назначение: Направления бизнеса внутри компании.

Ключевые поля: id, company_id, code, name, direction_type, is_active

Обязательные связи: company_id -> companies.id

Необязательные связи: —

Этап: MVP

Комментарий: Проект всегда должен принадлежать направлению. Это хороший управленческий якорь.

projects

Назначение: Основная единица учёта работ, выручки и части затрат.

Ключевые поля: id, company_id, business_direction_id, code, name, project_type, is_active

Обязательные связи: company_id -> companies.id; business_direction_id -> business_directions.id

Необязательные связи: parent_project_id -> projects.id; client_id -> clients.id

Этап: MVP

Комментарий: Центр учёта. Нужен parent_project_id для субпроектов и client_id для коммерческой связи.

products

Назначение: Продукты как самостоятельные бизнес-объекты.

Ключевые поля: id, code, name, product_type, is_active

Обязательные связи: —

Необязательные связи: —

Этап: MVP

Комментарий: Нужны отдельно от проектов, чтобы не смешивать продуктовую и проектную аналитику.

project_products

Назначение: Связь many-to-many между проектами и продуктами.

Ключевые поля: id, project_id, product_id, link_type

Обязательные связи: project_id -> projects.id; product_id -> products.id

Необязательные связи: —

Этап: MVP

Комментарий: Даёт гибкость без ломки модели, если проект связан с несколькими продуктами.

clients

Назначение: Заказчики.

Ключевые поля: id, name, country_code, is_active

Обязательные связи: —

Необязательные связи: —

Этап: MVP

Комментарий: Узкая сущность клиентов. Нужна отдельно, даже если есть более общая таблица counterparties.

counterparties

Назначение: Широкий справочник контрагентов: клиенты, поставщики, банки, физлица, intercompany.

Ключевые поля: id, name, counterparty_type, country_code, is_active

Обязательные связи: —

Необязательные связи: linked_client_id -> clients.id; linked_company_id -> companies.id

Этап: MVP

Комментарий: Очень полезна для банковских операций, расходов и межкомпанийных связей.

persons

Назначение: Физлица.

Ключевые поля: id, last_name, first_name, display_name, is_active

Обязательные связи: —

Необязательные связи: —

Этап: MVP

Комментарий: Лучше держать отдельно от engagement-логики. Это чистый справочник людей.

person_company_engagements

Назначение: Связь человека с компанией: сотрудник, подрядчик, собственник и т.д.

Ключевые поля: id, person_id, company_id, engagement_type, job_title, start_date, is_active

Обязательные связи: person_id -> persons.id; company_id -> companies.id; default_currency_id -> currencies.id

Необязательные связи: end_date nullable

Этап: MVP

Комментарий: Одна из важнейших таблиц всей модели. На ней завязаны труд, расчёты и аналитика.

currencies

Назначение: Справочник валют.

Ключевые поля: id, code, name, is_active

Обязательные связи: —

Необязательные связи: —

Этап: MVP

Комментарий: Базовая опора для всего, где есть суммы не в RUB.

exchange_rate_sources

Назначение: Источники курсов валют.

Ключевые поля: id, code, name, is_manual

Обязательные связи: —

Необязательные связи: —

Этап: MVP

Комментарий: Помогает различать официальный, ручной и технический источник курса.

exchange_rates

Назначение: Курсы валют к RUB.

Ключевые поля: id, currency_id, rate_date, rate_to_rub, source_id, is_manual_override

Обязательные связи: currency_id -> currencies.id; source_id -> exchange_rate_sources.id

Необязательные связи: —

Этап: MVP

Комментарий: Уникальность по currency_id + rate_date + source_id. Это критично для управленческой консистентности.

bank_accounts

Назначение: Банковские счета компаний.

Ключевые поля: id, company_id, bank_name, account_number, currency_id, country_code, is_active

Обязательные связи: company_id -> companies.id; currency_id -> currencies.id

Необязательные связи: iban nullable

Этап: MVP

Комментарий: Нужны отдельно от транзакций, чтобы сохранять структуру счетов и валют.

rate_cards

Назначение: Группа правил ставок.

Ключевые поля: id, name, company_id, is_active

Обязательные связи: —

Необязательные связи: company_id -> companies.id

Этап: MVP

Комментарий: Лучше сразу заложить как контейнер для ставок, чем потом дробить на множество отдельных таблиц.

rate_lines

Назначение: Конкретные ставки: клиентские, подрядные, трудовые.

Ключевые поля: id, rate_card_id, rate_type, currency_id, amount, unit_type, valid_from, priority

Обязательные связи: rate_card_id -> rate_cards.id; currency_id -> currencies.id

Необязательные связи: project_id/client_id/counterparty_id/person_id/engagement_id nullable

Этап: MVP

Комментарий: Таблица намеренно гибкая. Для MVP это плюс: быстрее старт и меньше блокировки дизайном.

cashflow_articles

Назначение: Статьи ДДС.

Ключевые поля: id, code, name, article_group, direction, is_active

Обязательные связи: —

Необязательные связи: —

Этап: MVP

Комментарий: Нужны для разнесения движения денег.

pnl_articles

Назначение: Статьи P&L;

Ключевые поля: id, code, name, article_group, is_active

Обязательные связи: —

Необязательные связи: —

Этап: MVP

Комментарий: Нужны отдельно от cashflow_articles, потому что ДДС и P&L; — разные управленческие оси.

3. Слой В — импорт

import_batches

Назначение: Один логический импорт.

Ключевые поля: id, import_type, source_system, status, uploaded_at

Обязательные связи: uploaded_by_user_id -> auth user

Необязательные связи: company_id/period_start/period_end/confirmed_by_user_id nullable

Этап: MVP

Комментарий: Главная сущность учёта загрузки. Через неё удобно видеть жизненный цикл импорта.

import_files

Назначение: Файлы внутри пакета импорта.

Ключевые поля: id, import_batch_id, original_filename, stored_path, mime_type, checksum

Обязательные связи: import_batch_id -> import_batches.id

Необязательные связи: —

Этап: MVP

Комментарий: Позволяет в одном пакете держать несколько файлов и понимать, что именно было загружено.

import_templates

Назначение: Шаблоны разбора файла.

Ключевые поля: id, name, import_type, source_system, version, mapping_json, is_active

Обязательные связи: —

Необязательные связи: —

Этап: MVP

Комментарий: mapping_json разумно хранить как JSONB. Для MVP таблица полезна, даже если шаблоны пока ручные.

import_rows_raw

Назначение: Сырые строки импорта.

Ключевые поля: id, import_batch_id, import_file_id, row_number, raw_data_json, status

Обязательные связи: import_batch_id -> import_batches.id; import_file_id -> import_files.id

Необязательные связи: recognized_data_json/error_message nullable

Этап: MVP

Комментарий: Это страховка: исходные строки не теряются, даже если нормализация потом изменится.

import_errors

Назначение: Ошибки разбора и их статус.

Ключевые поля: id, import_row_raw_id, error_code, error_message, severity

Обязательные связи: import_row_raw_id -> import_rows_raw.id

Необязательные связи: resolved_by_user_id/resolved_at nullable

Этап: MVP

Комментарий: Отдельная таблица ошибок лучше, чем пытаться втиснуть весь контроль качества в один статус строки.

4. Слой С — нормализованный факт

bank_transactions

Назначение: Первичный денежный факт.

Ключевые поля: id, company_id, bank_account_id, operation_date, purpose_text, direction, amount_original, currency_id, amount_rub, status

Обязательные связи: company_id -> companies.id; bank_account_id -> bank_accounts.id;

currency_id -> currencies.id

Необязательные связи:

counterparty_id/fx_rate_source_id/intercompany_company_id/import_batch_id/external_uid nullable

Этап: MVP

Комментарий: Исходную банковскую строку не дробим. Детализация и разнесение делаются поверх через allocations.

operating_expenses

Назначение: Прочие расходы как самостоятельный факт.

Ключевые поля: id, company_id, expense_date, description, amount_original, currency_id, amount_rub, source_type, status

Обязательные связи: company_id -> companies.id; currency_id -> currencies.id

Необязательные связи:

counterparty_id/pnl_article_id/source_bank_transaction_id/intercompany_company_id nullable

Этап: MVP

Комментарий: Удобно для ручных расходов, импортов и доначислений, которые не всегда равны строке банка.

intercompany_operations

Назначение: Явный реестр межкомпанийных операций.

Ключевые поля: id, source_company_id, target_company_id, operation_date, operation_type, amount_original, currency_id, amount_rub, status

Обязательные связи: source_company_id -> companies.id; target_company_id -> companies.id;

currency_id -> currencies.id

Необязательные связи: linked_bank_transaction_id nullable

Этап: MVP

Комментарий: Для MVP можно часть логики держать в bank_transactions + allocations, но отдельная таблица — хороший задел.

timesheet_entries

Назначение: Факт работы по времени.

Ключевые поля: id, person_id, company_id, project_id, work_date, period_month, hours, source_system, status

Обязательные связи: person_id -> persons.id; company_id -> companies.id; project_id -> projects.id

Необязательные связи: engagement_id/task_key/task_title/import_batch_id/is_billable nullable

Этап: MVP

Комментарий: Основа для расчёта трудовой себестоимости и последующей сверки с выручкой.

timesheet_checks

Назначение: Флаги сверки по таймшитам.

Ключевые поля: id, timesheet_entry_id, hours_verified, payroll_verified, invoice_verified, is_adjusted

Обязательные связи: timesheet_entry_id -> timesheet_entries.id

Необязательные связи: verified_by_user_id/verified_at nullable

Этап: MVP

Комментарий: Отдельная таблица даёт гибкость и не засоряет основной факт служебными полями.

payroll_accruals

Назначение: Начисления зарплаты и вознаграждений.

Ключевые поля: id, person_id, engagement_id, company_id, accrual_period_month, accrual_type, amount_original, currency_id, amount_rub, status

Обязательные связи: person_id -> persons.id; engagement_id ->

person_company_engagements.id; company_id -> companies.id; currency_id -> currencies.id

Необязательные связи: import_batch_id/fx_rate_source_id nullable

Этап: MVP

Комментарий: Это P&L-;логика труда: начислено, но ещё не обязательно выплачено.

payroll_payments

Назначение: Фактические выплаты по труду.

Ключевые поля: id, person_id, company_id, payment_date, payment_type, amount_original, currency_id, amount_rub, status

Обязательные связи: person_id -> persons.id; company_id -> companies.id; currency_id -> currencies.id

Необязательные связи:

engagement_id/linked_bank_transaction_id/import_batch_id/fx_rate_source_id nullable

Этап: MVP

Комментарий: Это уже ДДС-логика труда: деньги реально ушли.

revenue_work_periods

Назначение: Период работ как управленческая единица выручки.

Ключевые поля: id, company_id, project_id, client_id, period_month, description, status

Обязательные связи: company_id -> companies.id; project_id -> projects.id; client_id -> clients.id

Необязательные связи: hours_total/amount_expected_original/currency_id nullable

Этап: MVP

Комментарий: Нужна, чтобы не ломаться на кейсах: одна работа — несколько счетов, частичные оплаты, выручка по месяцу работ.

invoices

Назначение: Счета.

Ключевые поля: id, company_id, client_id, invoice_number, invoice_date, currency_id, amount_original_total, amount_rub_total, status

Обязательные связи: company_id -> companies.id; client_id -> clients.id; currency_id -> currencies.id

Необязательные связи: project_id/fx_rate_source_id nullable

Этап: MVP

Комментарий: Коммерческий документ верхнего уровня.

invoice_lines

Назначение: Строки счета.

Ключевые поля: id, invoice_id, description, amount_original, amount_rub

Обязательные связи: invoice_id -> invoices.id

Необязательные связи: project_id/quantity/unit_type/unit_price nullable

Этап: MVP

Комментарий: Лучше иметь отдельно, чем пытаться всё хранить в шапке счета.

acts

Назначение: Акты.

Ключевые поля: id, company_id, client_id, act_number, act_date, currency_id, amount_original_total, amount_rub_total, status

Обязательные связи: company_id -> companies.id; client_id -> clients.id; currency_id -> currencies.id

Необязательные связи: project_id/fx_rate_source_id nullable

Этап: MVP

Комментарий: Отдельный документальный слой выручки, не тождественный счетам.

act_lines

Назначение: Строки акта.

Ключевые поля: id, act_id, description, amount_original, amount_rub

Обязательные связи: act_id -> acts.id

Необязательные связи: project_id/quantity/unit_type/unit_price nullable

Этап: MVP

Комментарий: Нужны отдельно для нормальной связи с работами и аналитикой.

revenue_links

Назначение: Связи между работами, счетами, актами и оплатами.

Ключевые поля: id, link_type, amount_original, amount_rub

Обязательные связи: —

Необязательные связи: revenue_work_period_id/invoice_id/invoice_line_id/act_id/act_line_id/bank_transaction_id/currency_id nullable

Этап: MVP

Комментарий: Да, таблица выглядит сложной, но именно она спасает на частичных оплатах и дроблении документов.

5. Слой D — управленческий слой

allocations

Назначение: Универсальное аналитическое разнесение.

Ключевые поля: id, source_type, source_id, allocation_date, allocation_kind, amount_rub, is_locked

Обязательные связи: —

Необязательные связи: source_company_id/target_company_id/business_direction_id/project_id/product_id/person_id/engagement_id/cashflow_article_id/pnl_article_id/rule_id nullable

Этап: MVP

Комментарий: Ключевая таблица управленческого учёта. Именно здесь одна операция может разложиться на несколько проектов и статей.

allocation_rules

Назначение: Правила автоматического распределения.

Ключевые поля: id, name, source_type, match_conditions_json, target_definition_json, priority, is_active

Обязательные связи: —

Необязательные связи: —

Этап: MVP

Комментарий: Для MVP можно не автоматизировать сразу, но таблицу полезно заложить.

adjustments

Назначение: Универсальный реестр управленческих корректировок.

Ключевые поля: id, adjustment_type, target_type, target_id, amount_rub, impact_area, status, created_at

Обязательные связи: created_by_user_id -> auth user

Необязательные связи:

company_id/project_id/person_id/period_month/amount_original/currency_id/fx_rate nullable

Этап: MVP

Комментарий: Даёт законный механизм ручных правок без хаоса в исходных фактах.

reconciliation_records

Назначение: Сверки по объектам.

Ключевые поля: id, entity_type, entity_id, check_type, status

Обязательные связи: —

Необязательные связи: checked_by_user_id/checked_at nullable

Этап: MVP

Комментарий: Лучше, чем пытаться всё свести к набору флагов в основных таблицах.

comments

Назначение: Комментарии к любым сущностям.

Ключевые поля: id, entity_type, entity_id, comment_text, created_at

Обязательные связи: created_by_user_id -> auth user

Необязательные связи: —

Этап: MVP

Комментарий: Нужны для рабочих пояснений и ручного сопровождения.

attachments

Назначение: Вложения к любым сущностям.

Ключевые поля: id, entity_type, entity_id, file_name, stored_path, mime_type, file_size, uploaded_at

Обязательные связи: uploaded_by_user_id -> auth user

Необязательные связи: —

Этап: MVP

Комментарий: Удобно для подтверждающих файлов, сканов и служебных материалов.

audit_log

Назначение: Журнал изменений.

Ключевые поля: id, entity_type, entity_id, action_type, changed_at, source

Обязательные связи: changed_by_user_id -> auth user

Необязательные связи: field_name/old_value_json/new_value_json nullable

Этап: MVP

Комментарий: Нужен для прозрачности, диагностики и разбора спорных ситуаций.

6. Что не делаем в первой версии

ВАЖНО

Чтобы не перегрузить MVP, не делаем сразу: полноценный double-entry бухучёт, слишком умную версионруемую модель документов, сверхсложную ролевую матрицу, заранее просчитанные агрегаты по всем отчётам и мини-1С внутри проекта.

7. Приоритет проектирования

Первый круг

companies, business_directions, projects, products, project_products, clients, counterparties, persons, person_company_engagements, currencies, exchange_rates, bank_accounts

Второй круг

import_batches, import_files, import_rows_raw, import_errors

Третий круг

bank_transactions, timesheet_entries, payroll_accruals, payroll_payments, invoices, invoice_lines, acts, act_lines, operating_expenses

Четвёртый круг

allocations, adjustments, reconciliation_records, comments, attachments, audit_log

8. Где ещё останется допроектирование

Зоны уточнения

1. revenue_work_periods + revenue_links — нужно допридумать на реальных кейсах.
2. allocations — решить, одна универсальная таблица или несколько специализированных.
3. adjustments — определить границу универсальности.
4. products vs projects vs subprojects — аккуратно дорисовать правила на практике.

ВАЖНО

Самый правильный следующий шаг после этого документа: не сразу писать код, а сделать упрощённый ERD по сущностям и связям, и только потом переходить к Django models.